模糊神经网络：模糊集合、水平集与遗传算法

读前须知

- **前置**：集合与隶属度的直觉；不需要概率论。
- **这一篇的位置**：处理“边界说不清”的一类问题。它提醒我们：二值逻辑并不是描述世界的唯一方式。
- **读完能做什么**：区分模糊集合与普通集合；写出一个模糊推理规则；解释模糊系统为什么难以直接用梯度下降训练。

一、当神经网络遇上模糊逻辑

1.1 模糊神经网络是什么

模糊神经网络是一类特殊的神经网络，它是神经网络和模糊逻辑结合形成的混合智能系统，通过把模糊系统的类人推理方式与神经网络的学习和连接结构相融合来协同这两种技术。

简单来说，模糊神经网络就是将常规的神经网络赋予模糊输入信号和模糊权值，其作用在于利用神经网络结构来实现模糊逻辑推理。

生活中，我们在臧否人物时很少给出非黑即白的二元评价。这是因为每个人在生活中都扮演着复杂的多重角色，不是好人就是坏人的评判方式显然有失客观。这就是模糊理论在生活中最直接的体现。

1965 年，美国加州大学伯克利分校的洛特菲·扎戴提出了与模糊数学相关的一系列理论，并由此衍生出模糊系统的概念。他给出过一句常被引用的话：“当系统的复杂性增加时，我们使它精确化的能力将减小。直到达到一个阈值，一旦超越这个阈值，复杂性和精确性将相互排斥。”这句话后来被称为**相容性原理**，它道出了模糊逻辑存在的理由：对于复杂系统，追求绝对精确的描述既不可能也无必要。

1988 年，供职于日本松下电气的高木秀幸和小林功提出了将神经网络与模糊逻辑结合的想法，这标志着**神经模糊系统**（neuro-fuzzy system）的诞生。神经模糊系统的基础是模糊集合和一组“如果……那么……”形式的模糊规则，利用神经网络的非线性和学习机制获得类人的推理能力。1993 年，意大利帕多瓦大学的乔万尼·波尔托兰提出了将多层前馈神经网络模糊化的思路，这就是这里所讨论的模糊神经网络。

1.2 与神经模糊系统的区别

需要说明的是，模糊神经网络和神经模糊系统是不同的。

神经模糊系统的输入和输出都是确定对象。因此在神经模糊系统中，必备的结构是模糊化层和去模糊化层：模糊化层用于把输入的确定对象模糊化，去模糊化层则用于把输出的模糊对象转化为确定对象。

相比之下，模糊神经网络的输入和输出都是模糊对象，完成的也是模糊推理的功能。它不负责与外部确定世界对接，而是直接在模糊域里做运算。

> **新手提示：模糊不等于含糊**
>
> “模糊”在这里是一个数学术语，指的是元素与集合之间的隶属关系可以是中间程度，而不是含糊不清、无法计算。模糊集合有精确定义的隶属函数，模糊推理有严格的运算规则，结果完全可复现。真正的“含糊”是规则没有写清楚、边界没有定义；模糊逻辑做的恰恰相反——它把边界不清这件事本身纳入模型，用连续取值来表达。

二、模糊集合与隶属度

2.1 从非此即彼到程度

在介绍模糊神经网络之前，有必要对一些基本概念加以解释。模糊理论中最基本的概念是**模糊集合**。

在不模糊的集合里，每个元素和集合之间的隶属关系是明确的，也就是要么属于集合，要么不属于集合，两者之间泾渭分明。可在模糊集合中，元素和集合之间的关系不是非此即彼的明确定性关系，而是用一个叫做**隶属度**的函数定量表示。

在现实中评判某个人物的时候，通常会说他“七分功三分过”或是“三分功七分过”，这里的三七开就可以看成是隶属函数。

补充说明：模糊集合有两种常见的表示。论域是有限集时，直接把每个元素的隶属度列出来即可，例如 $A = \{0.3/x_1, 0.6/x_2, 0.7/x_3\}$，斜线前面是隶属度、后面是元素；论域连续时，则用隶属函数解析地描述，如三角形、梯形、高斯型。有限表示的优点是便于计算与存储，缺点是它只能描述少数离散点；解析表示的优点是能覆盖整个论域且可求导，这也是实际系统多采用三角形或梯形隶属函数的原因之一。

2.2 隶属函数

隶属函数把论域中的每个元素映射到 [0, 1] 区间，取值表示该元素属于这个模糊集合的程度。以“中年”这个模糊集合为例，一个常见的三角形隶属函数形如

$$\mu_A(x) = \max\left(0,\ 1 - \frac{|x - a|}{b}\right)$$

式中 a 是隶属度为 1 的中心年龄，b 是隶属度降到 0 的跨度。25 岁时隶属度可能只有 0.1，40 岁时达到 1，55 岁时又降到 0.1——同一个人可以同时“有点像中年”又“有点像青年”，隶属度给出的是比例，不是判定。

> **新手提示：隶属度不是概率**
>
> 概率描述的是“事件发生的可能性”，所有互斥事件的概率之和为 1；隶属度描述的是“元素符合某个概念的程度”，同一个元素对多个模糊集合的隶属度之和没有任何约束。一个人可以对“高个子”的隶属度为 0.8、对“中等个子”的隶属度为 0.5，两者加起来超过 1 也不矛盾。把隶属度当概率用，是初学模糊理论时最常见的误解。

三、模糊数与扩展原理

3.1 只有范围没有精确值的数

模糊集合是对“对象和集合之间关系”的描述，**模糊数**描述的则是对象本身。

“人到中年”是很多人愿意用来自嘲的一句话，可中年到底是个什么范围呢？利用排除法可以轻松确定 25 岁算不上中年，55 岁也算不上中年，可要是对中年给出一个明确的正向定义就困难了。因而如果把“中年”看作一个数的话，它就是个模糊数。

模糊数在数学上的严格定义是根据模糊集合推导出来的，是个归一化的模糊集合。通俗地说，模糊数就是只有取值范围而没有精确数值的数。

3.2 扩展原理与模糊算术

模糊数可以用来构造模糊数据，对模糊数据进行运算时，依赖的规则叫做**扩展原理**。

对两个确定的数做运算，得到的结果肯定还是一个确定的数。可一旦模糊数参与到运算中来，得到的结果也将变成一个模糊数。扩展原理及其引申得到的**模糊算术**，定义的就是运算给模糊数的模糊程度带来的变化。

扩展原理的写法是

$$\mu_{f(A,B)}(z) = \sup_{z=f(x,y)} \min\left(\mu_A(x),\ \mu_B(y)\right)$$

它的意思是：结果 z 的隶属度，取所有能通过 f 得到 z 的输入组合中，两个输入隶属度较小者的最大值。直观理解就是“最有利的那条推导路径”。在模糊算术中，传统的加减乘和内积等运算都被改造成对模糊集合的运算。

补充说明：模糊集合上有三套基本运算，形式与经典集合论一一对应：交集取隶属度的最小值，并集取最大值，补集用 1 减去隶属度。这三条运算构成了模糊推理的计算基础。要注意的是，这种取最小、最大的定义并不是唯一选择，也可以用乘积代替最小值、用概率和代替最大值，不同的选择对应不同的模糊算子，会影响推理结果的平滑程度。工程上选用哪一种，往往取决于希望系统对中间程度的输入有多敏感。

四、模糊神经元与网络结构

4.1 模糊化的神经元

有了这些概念，就可以进一步解释模糊神经网络。

模糊神经网络的拓扑与架构和传统的多层前馈神经网络相同，但其输入信号和权重系数都是模糊集合，因而其输出信号同样是模糊集合。而在网络内部，处理输入信号和权重系数的则是模糊数学，隐藏神经元表示的就是隶属函数和模糊规则。

构成模糊神经网络的基本单元是**模糊化的神经元**。模糊神经元的输入信号和权重系数都是模糊数，传递函数也需要对模糊集合上的加权结果进行处理。一种常见的处理方式是用加权平均的形式

$$y = \frac{\sum_i w_i x_i}{\sum_i w_i}$$

式中的乘法与加法都按模糊算术的规则进行，除法的作用是把结果的模糊程度归一化，避免多层叠加后模糊范围无限扩大。

4.2 网络要解决的核心问题

模糊化的处理必然会影响神经网络的特性，因而学习算法的设计和通用逼近特性的保持就成为模糊神经网络要解决的核心问题。

模糊神经元的组合形成模糊神经网络。模糊神经网络的训练方式同传统的神经网络类似，即定义一个误差函数并使其最小化。但由于模糊数不能进行微积分的计算，因此不能直接对模糊的权重系数使用反向传播，需要在处理误差时针对模糊数的特性提出新的方法。

补充说明：模糊规则系统的实现有两条主流路径。一条是 **Mamdani 型**：规则的前件和后件都是模糊集合，输出需要经过去模糊化才能变成确定值，优点是规则语义直观、贴近专家表述；另一条是 **TSK 型**：规则后件是一个关于输入的线性函数，输出直接就是确定值，无需去模糊化，优点是便于与神经网络结合、可用最小二乘拟合后件参数。模糊神经网络多采用后者，因为线性后件让网络在局部等价于一个线性模型，求导与拟合都容易得多。

五、学习算法：模糊数不能求导

5.1 基于水平集的方法

两种常用的方法是基于水平集的方法和基于遗传算法的方法。

基于水平集的方法采用的是直接推导的方式，通过确定模糊集合的**水平集**对模糊数中的元素加以筛选。所谓水平集，就是隶属度不低于某个阈值的元素构成的集合：

$$A_\alpha = \{x \mid \mu_A(x) \geq \alpha\}$$

假如一个模糊数中包含三个元素 x、y 和 z，其参数分别是 0.3、0.6 和 0.7，那么当截断点等于 0.5 时，这个模糊数的 0.5 水平集就会把参数为 0.3 的元素 x 过滤掉，只保留参数大于 0.5 的 y 和 z。

在神经网络的训练中，训练算法的作用就是通过计算偏导数和应用反向传播算法，优化每个水平集的截断点，从而确定模糊权值。

5.2 基于遗传算法的方法

水平集方法的致命缺陷在于缺乏理论依据，这严重限制了它的应用。一个不加任何限制的模糊数肯定不能用有限个参数来描述，因而要基于水平集方法来设计通用的模糊神经网络学习算法是不可能的。当模糊数被限制为三角形或者梯形时，算法可以得到一定的简化。

在模糊神经网络的训练中，如果保持学习率参数不变，误差函数就难以快速收敛。即使收敛也可能陷入局部最小值，在不同的学习率参数下得到不同的局部最小值。为了处理这个问题，模糊神经网络引入了一种叫做**共轭梯度**（conjugate gradient）的机制，用来加速收敛、缓解陷入局部极小的问题。而要确定最优的学习率，就要借助**遗传算法**（genetic algorithm）。

相比基于水平集的方法，基于遗传算法的方法是摸着石头过河，通过迭代逐步找到误差函数的最小值，从而确定权重系数。它把一组候选的模糊权值编码成“个体”，用误差函数衡量适应度，再通过选择、交叉、变异逐代演化，不依赖任何梯度信息。

5.3 两种方法的局限

但它并没有解决水平集方法的本质问题，适用范围仍然被局限在三角形和梯形这类特殊的模糊数上，纯属换汤不换药的做法。

补充说明：梯度类方法与遗传算法在这里的分工很清楚。梯度法依赖可微性，收敛快但只能保证局部最优；遗传算法不依赖可微性，能在较大范围内搜索，但收敛慢、参数多、结果带有随机性。模糊神经网络的困境在于它的参数本身就是模糊数，梯度法用不上，于是只能退回到遗传算法这类黑箱搜索，效率自然打了折扣。这也解释了为什么模糊神经网络至今没有像常规神经网络那样形成统一的训练范式。

六、通用逼近能力

除了学习算法之外，逼近性能也是模糊神经网络设计中的核心问题。

传统神经网络可以通过引入少量隐藏层实现对任意问题的逼近，但模糊神经网络能不能达到这个要求尚需证明。受学习算法的限制，对逼近性能的考察也只能针对特定类型的模糊神经网络进行。

研究结果表明，当输入和权值都被限定为实数时，四层的前馈网络就足以逼近任意形式的模糊取值函数。这意味着模糊神经网络和传统神经网络的性能是相同的，因为抛去输入层和输出层之外，四层网络就只剩两个隐藏层了。

这个结果的意义在于：模糊化并没有削弱网络的表达力。加入模糊集合、隶属函数、模糊规则之后，网络能表示的仍然是一大类连续函数，只是表示的方式从“精确数值”换成了“带程度的集合”。代价则落在可训练性上——表达力相当，学习难度却大得多。

补充说明：神经网络与模糊逻辑的结合方式大致有三类，很容易混。第一类是**神经模糊系统**，用神经网络去实现一个现成的模糊系统，结构由规则决定，学习的是隶属函数的参数；第二类是**模糊神经网络**，把输入、权重、输出都换成模糊数，直接在模糊域内运算；第三类是**模糊加权网络**，只在输入层或连接权上加模糊约束，主体仍是常规网络。三者都叫"模糊神经网络"，但模糊化的位置不同，训练方法与适用场景也不同。读文献时看清属于哪一类，比记住名字更重要。

> **新手提示：为什么"四层只剩两个隐藏层"**
>
> 计数时习惯把输入层与输出层排除在外，因为它们不执行变换。四层前馈网络去掉这两层，剩下两层是真正做非线性变换的隐藏层。这个约定在讨论网络深度时很重要：说"三层网络"时，通常指的是一个隐藏层；说"深度网络"，通常指隐藏层数目较多。不同文献对层数的数法不完全一致，读的时候要看清是否把输入输出层计入。

七、应用与局限

模糊神经网络是一种混合智能系统，能够同时处理语言信息和数据信息，因而是研究非线性复杂系统的有效工具，也是软计算的核心研究内容之一，在模式识别、系统分析和信号处理等领域都有成功应用的实例。

它的长处在于把专家经验写进模型。传统神经网络是纯数据驱动的，需要大量样本；模糊规则则可以由领域专家直接给出，样本很少时也能搭出一个可用的系统。把两者结合，规则提供骨架，数据负责调参，正好互补。

但相对于打了翻身仗的传统神经网络，摆在模糊神经网络面前的依然是雄关如铁的境地。原因有三：其一，模糊规则的数量随输入变量数目组合爆炸，高维问题难以处理；其二，学习算法缺乏统一框架，性能高度依赖具体实现；其三，深度学习的崛起让"端到端从数据学一切"成为主流，手工设计隶属函数与规则的做法在多数场景下不再划算。

补充说明：模糊逻辑真正大获成功的领域不是神经网络，而是**模糊控制**。洗衣机根据衣物脏污程度自动选择水位与洗涤时间，地铁用模糊规则实现平稳的自动驾驶，相机根据场景亮度与对比度调整曝光——这些系统的共同点是变量不多、规则来自专家、对可解释性要求高，恰好落在模糊逻辑的舒适区。模糊神经网络试图把这条路推到更高维、更数据化的场景，难度也就随之上升。这条技术路线今天更多作为一种可解释建模的思路存在，而不是主流的表示学习方法。

四个常见误区

- **"模糊就是不准"**——模糊集合描述的是边界的渐变，规则本身可以非常精确。"今天很热"对应的是一个隶属度函数，而不是含糊其辞。
- **"隶属度就是概率"**——隶属度由人主观给定，不满足全概率为 1 的公理，两者描述的是不同层次的不确定性。
- **"模糊系统不需要数据"**——规则往往需要专家给定，而隶属度函数的形状通常靠数据调；纯手工调参在变量多时很快失控。
- **"模糊系统能替代神经网络"**——它擅长把已有的经验规则形式化，不擅长从原始数据中自己发现规则，两者常常组合使用。

八、要点回顾

1. 模糊神经网络是神经网络和模糊逻辑结合形成的混合智能系统，用网络结构实现模糊推理。
2. 它与神经模糊系统不同：后者输入输出是确定对象，需要模糊化层与去模糊化层；前者输入输出都是模糊对象。
3. 模糊集合用隶属度描述元素属于集合的程度，隶属度不是概率，同一元素对各模糊集的隶属度之和不受约束。

4. 模糊数是归一化的模糊集合，只有取值范围没有精确数值，对它的运算依赖扩展原理。
5. 模糊神经网络的拓扑与多层前馈网络相同，但输入、权重、输出全是模糊集合，隐藏神经元表示隶属函数与模糊规则。
6. 模糊数不可微，反向传播无法直接使用，主要学习算法是基于水平集的方法和基于遗传算法的方法。
7. 水平集方法通过优化截断点确定模糊权值，但缺乏理论依据；遗传算法不依赖梯度，却仍受限于三角形、梯形等特殊模糊数。
8. 当输入与权值限定为实数时，四层前馈网络即可逼近任意模糊取值函数，表达力与传统网络相当。
9. 模糊神经网络的优势在于融合专家规则与数据，短处在于规则组合爆炸、学习框架不统一、高维场景不划算。

九、名词汇总

名称	英文全称	英文缩写	简短介绍
模糊神经网络	Fuzzy Neural Network	FNN	输入、权重、输出均为模糊集合的神经网络
神经模糊系统	Neuro-fuzzy System	—	输入输出为确定对象、含模糊化与去模糊化层的混合系统
模糊逻辑	Fuzzy Logic	—	用连续隶属度处理边界不清概念的推理体系
模糊集合	Fuzzy Set	—	元素以隶属度而非二值方式属于其中的集合
隶属度	Membership Degree	—	元素属于某模糊集合的程度，取值于 [0,1]
隶属函数	Membership Function	—	把论域元素映射为隶属度的函数
模糊数	Fuzzy Number	—	只有取值范围而无精确数值的归一化模糊集合
扩展原理	Extension Principle	—	定义模糊数之间运算结果的隶属度的规则
模糊算术	Fuzzy Arithmetic	—	按扩展原理改造过的加减乘等运算体系
模糊化层	Fuzzification Layer	—	把确定输入转换为模糊对象的网络层
去模糊化层	Defuzzification Layer	—	把模糊输出转换为确定数值的网络层
模糊神经元	Fuzzy Neuron	—	输入与权重均为模糊数、按模糊算术运算的神经元
水平集	Level Set	α-cut	隶属度不低于给定阈值的元素构成的集合
截断点	Cutoff Point	α	划分水平集时选取的隶属度阈值
共轭梯度	Conjugate Gradient	CG	利用共轭方向加速收敛的无约束优化方法

名称	英文全称	英文缩写	简短介绍
遗传算法	Genetic Algorithm	GA	通过选择、交叉、变异迭代搜索最优解的启发式算法
适应度	Fitness	—	遗传算法中衡量个体优劣的指标
相容性原理	Principle of Incompatibility	—	系统复杂性上升时精确描述能力下降的论断
模糊规则	Fuzzy Rule	—	形如“如果……那么……”、前件后件含模糊概念的规则
模糊控制	Fuzzy Control	—	用模糊规则调节被控对象的控制方法
软计算	Soft Computing	—	容忍不精确与不确定性的计算方法总称
通用逼近	Universal Approximation	—	以任意精度逼近任意连续函数的能力